

Modulo_2

Paulina Maselli

2026-04-01

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

Primeros comandos de R

R es un lenguaje muy parecido a Matlab y permite el trabajo con matrices

```
A=38
A=40
B=60
C=B-A
C
```

```
## [1] 20
```

Uso de datasets o base de datos internos de R

Usando el comando data en la consola obtenemos distintos datos ya cargados en la base de datos de R, estos datos estan dados en tablas, en las cuales podemos elegir la columna que queremos ver si usamos el signo \$ despues del dato

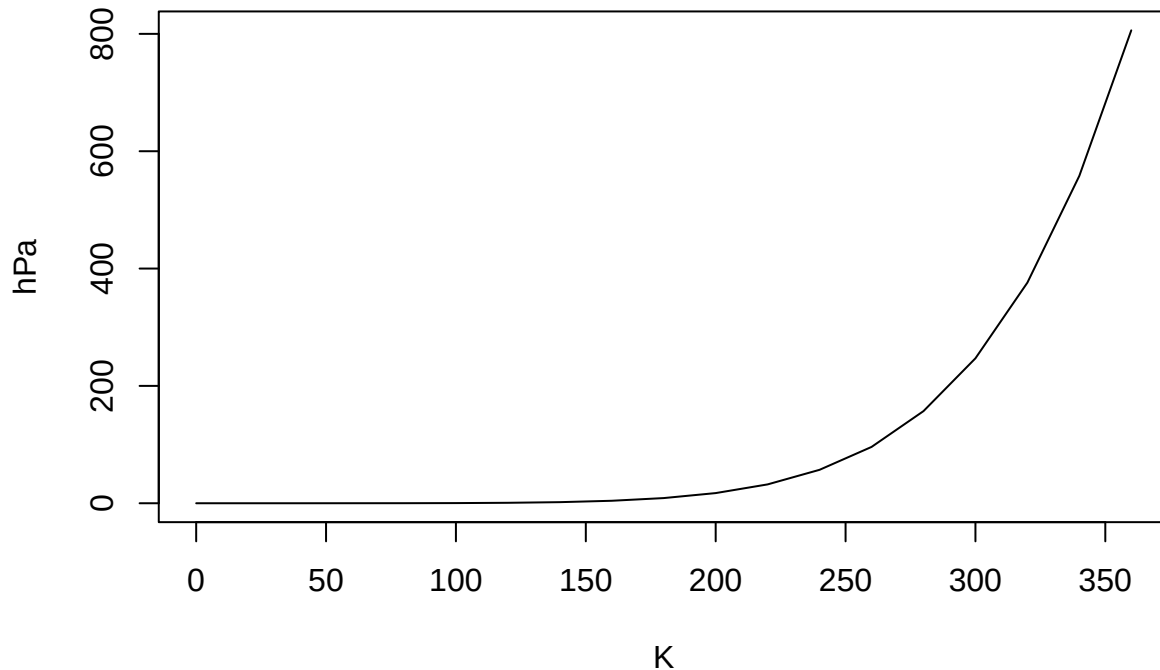
```
summary(cars)
```

```
##      speed      dist
##  Min.   : 4.0    Min.   : 2.00
##  1st Qu.:12.0    1st Qu.: 26.00
##  Median :15.0    Median : 36.00
##  Mean   :15.4    Mean   : 42.98
##  3rd Qu.:19.0    3rd Qu.: 56.00
##  Max.   :25.0    Max.   :120.00
```

Comando Plot

Nos permite graficar datos deseados, pudiendo asignar el nombre de las variables, hacer cambios al grafico. Para saber utilizar el comando escribimos **?plot** en la consola y podremos abrir una ventana explicativa, ahi tambien podemos ver los tipos de lineas que hay y que letra usar para cada una.

Presion del gas ideal



Funciones estadísticas

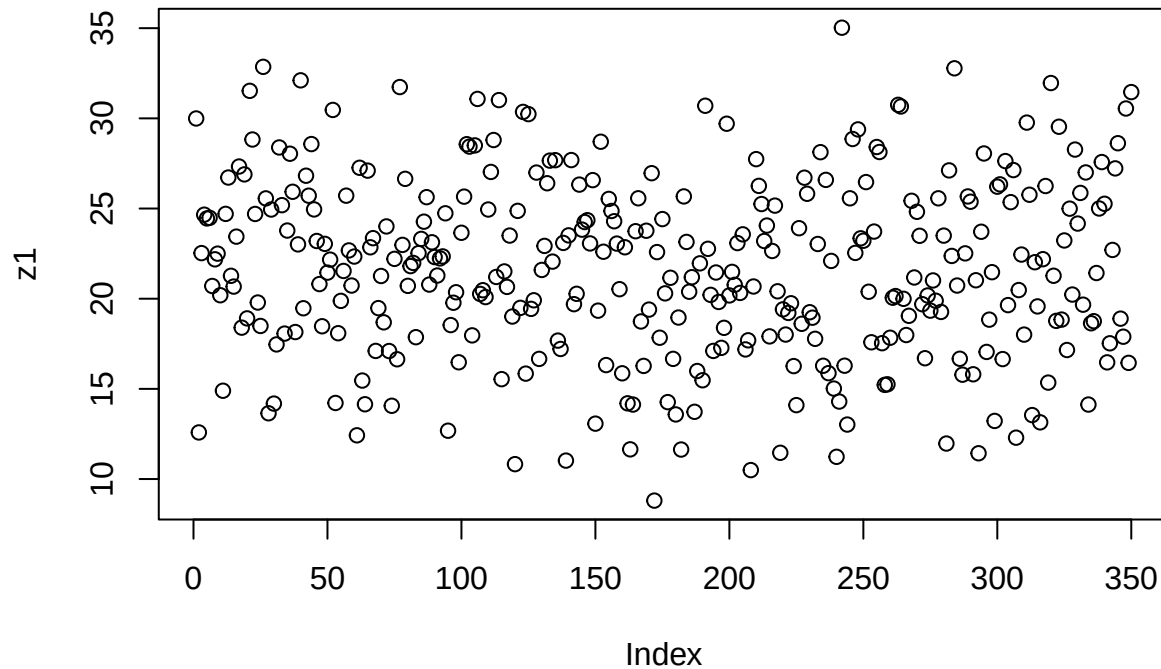
Vemos en todos estos graficos, 350 valores, valor promedio 21 y un desvio estandar de 5. El comando `rnorm`, nos da la distribución normal para el lenguaje R. En caso de tener dudas, escribir en la consola `?rnorm`

```
z1<-rnorm(350,21,5)
z1
```

```
## [1] 29.993606 12.584561 22.527861 24.659007 24.450350 24.483912 20.705115
## [8] 22.183702 22.498378 20.191631 14.896717 24.702698 26.718960 21.270240
## [15] 20.671419 23.441590 27.328559 18.395750 26.892966 18.907779 31.525194
## [22] 28.827273 24.698188 19.787585 18.488550 32.856441 25.561473 13.647032
## [29] 24.945484 14.183640 17.465311 28.386864 25.185870 18.065870 23.778199
## [36] 28.038279 25.929101 18.151211 23.010980 32.107841 19.470682 26.819075
## [43] 25.711278 28.573610 24.950154 23.198862 20.810426 18.471819 23.040245
## [50] 21.445912 22.166220 30.466147 14.217731 18.086524 19.879211 21.538159
## [57] 25.712866 22.677734 20.730323 22.337212 12.424244 27.258877 15.460931
## [64] 14.146981 27.101728 22.849677 23.356780 17.103470 19.478112 21.259707
## [71] 18.689227 24.005913 17.098043 14.062786 22.208960 16.640877 31.735799
## [78] 22.983203 26.645776 20.711513 21.807118 21.983117 17.866069 22.525631
## [85] 23.315456 24.270937 25.630721 20.782876 23.128165 22.308900 21.284430
## [92] 22.235066 22.343916 24.735738 12.680040 18.536265 19.775666 20.357328
## [99] 16.474095 23.655454 25.659122 28.567198 28.433017 17.966189 28.500461
## [106] 31.077209 20.263410 20.471584 20.089908 24.945589 27.029489 28.799352
## [113] 21.206647 31.012534 15.538963 21.511555 20.654376 23.501565 19.011820
## [120] 10.826337 24.869410 19.492905 30.357293 15.845508 30.234032 19.435668
## [127] 19.911820 26.993151 16.662338 21.594477 22.926990 26.401310 27.657498
## [134] 22.056280 27.680900 17.676836 17.211518 23.092812 11.022621 23.511305
## [141] 27.686940 19.696697 20.270742 26.326767 23.828739 24.251112 24.352638
## [148] 23.064967 26.574692 13.072392 19.336892 28.704358 22.604300 16.318908
```

```
## [155] 25.532735 24.864104 24.295555 23.055643 20.527931 15.863411 22.852248
## [162] 14.198594 11.646961 14.130981 23.741477 25.567711 18.738687 16.273000
## [169] 23.769088 19.396205 26.959865 8.804929 22.583354 17.835876 24.415145
## [176] 20.295626 14.264702 21.160720 16.662888 13.581430 18.956132 11.636142
## [183] 25.671420 23.147624 20.385697 21.191830 13.728087 15.989708 21.959420
## [190] 15.477844 30.699211 22.766600 20.212367 17.103423 21.453550 19.818394
## [197] 17.273991 18.384697 29.702363 20.180866 21.486571 20.767994 23.084173
## [204] 20.320949 23.568343 17.187389 17.692791 10.496400 20.677067 27.739326
## [211] 26.255322 25.249096 23.199260 24.055688 17.910675 22.645550 25.162050
## [218] 20.410349 11.455564 19.408590 18.011576 19.211492 19.746835 16.263280
## [225] 14.098641 23.908363 18.608365 26.709761 25.818622 19.249001 18.946692
## [232] 17.775401 23.033033 28.124118 16.280572 26.588279 15.870342 22.094686
## [239] 15.016572 11.232859 14.296686 35.026487 16.285452 13.021415 25.566410
## [246] 28.854985 22.539524 29.387981 23.348615 23.213438 26.466191 20.385922
## [253] 17.583736 23.722598 28.411759 28.134023 17.533318 15.221169 15.253003
## [260] 17.835311 20.053712 20.145692 30.749364 30.658253 19.992751 17.985004
## [267] 19.051423 25.429164 21.176378 24.818453 23.488013 19.694953 16.699319
## [274] 20.178815 19.338293 21.012916 19.887185 25.565930 19.266590 23.498444
## [281] 11.968269 27.115274 22.370635 32.774304 20.729597 16.669811 15.787007
## [288] 22.513443 25.670510 25.377656 15.808533 21.022511 11.428385 23.711595
## [295] 28.052219 17.047311 18.838819 21.470230 13.222199 26.212247 26.339574
## [302] 16.651766 27.631369 19.644679 25.353878 27.132483 12.294568 20.477728
## [309] 22.447903 18.009168 29.764636 25.764717 13.546216 22.022468 19.572638
## [316] 13.144326 22.190302 26.247765 15.348020 31.958509 21.273209 18.770049
## [323] 29.534713 18.841492 23.229326 17.154497 24.993439 20.229411 28.269943
## [330] 24.166052 25.864573 19.668678 27.001244 14.131158 18.637341 18.752330
## [337] 21.423441 25.002406 27.575959 25.263151 16.470519 17.527650 22.703543
## [344] 27.225891 28.620880 18.893466 17.892920 30.546821 16.442103 31.455795
```

```
plot(z1)
```



```
w1<-length(z1)
w1
```

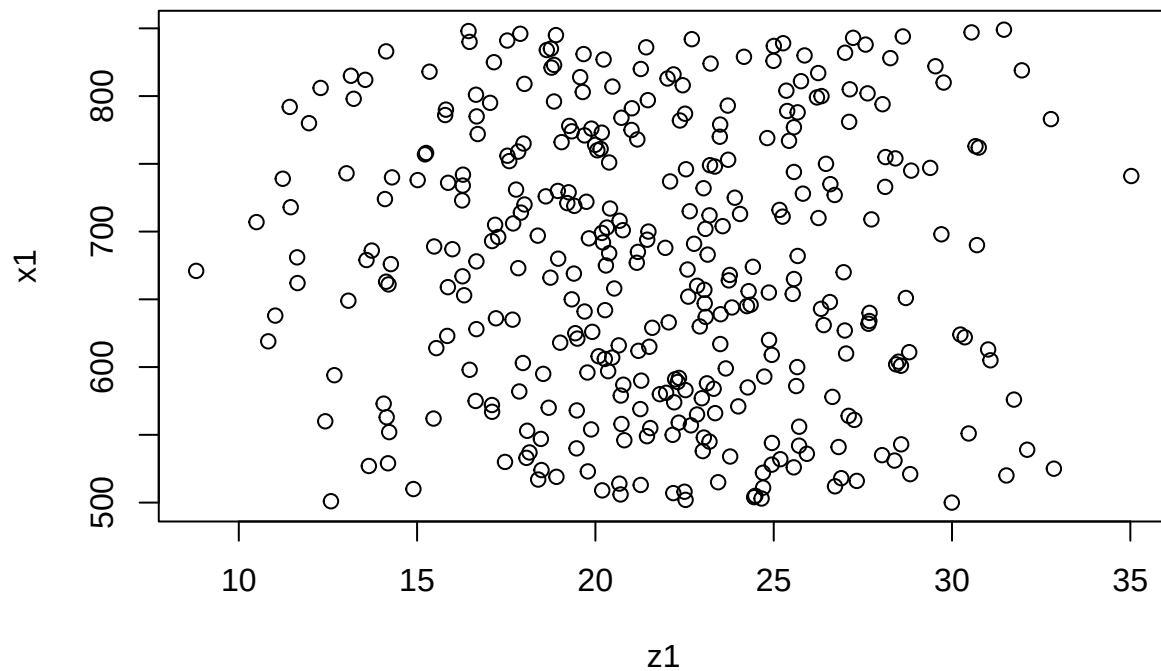
```
## [1] 350
```

```
x1<-(500:849)
```

```
x1
```

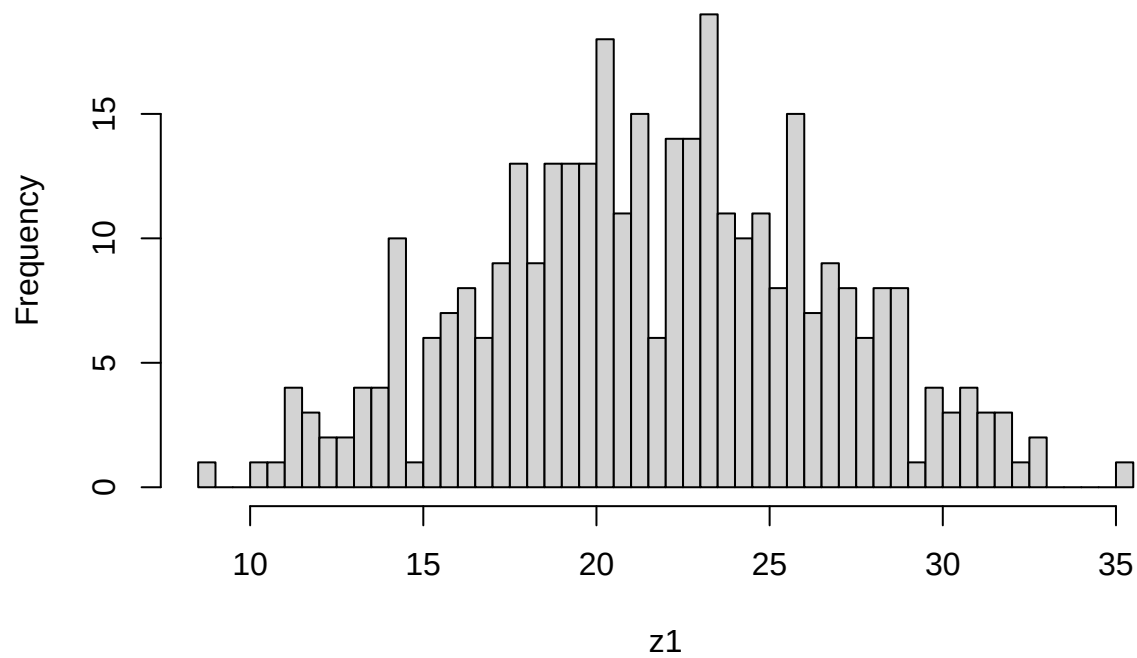
```
## [1] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
## [19] 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
## [37] 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
## [55] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
## [73] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
## [91] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
## [109] 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
## [127] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
## [145] 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
## [163] 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
## [181] 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
## [199] 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
## [217] 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
## [235] 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
## [253] 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
## [271] 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
## [289] 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
## [307] 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823
## [325] 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
## [343] 842 843 844 845 846 847 848 849
```

```
plot(z1,x1)
```



```
hist(z1,main="Histograma de edades",breaks=50)
```

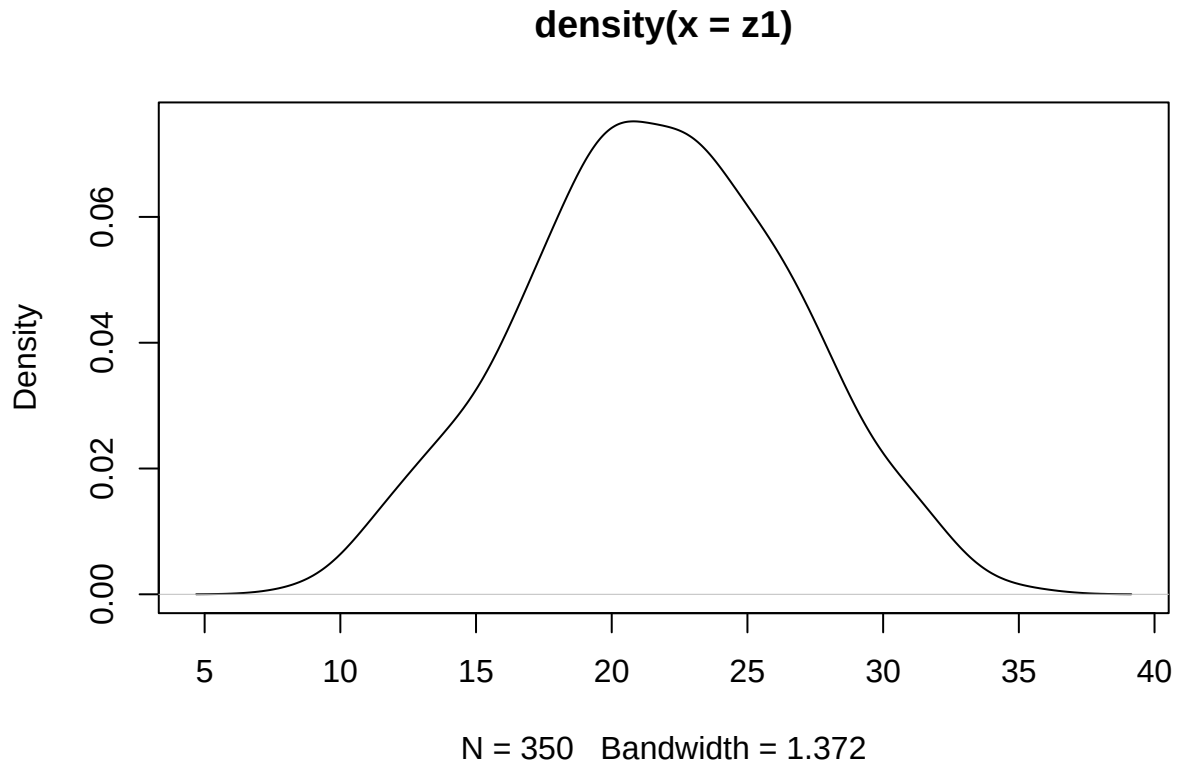
Histograma de edades



```
density(z1)
```

```
##  
## Call:  
## density.default(x = z1)  
##  
## Data: z1 (350 obs.); Bandwidth 'bw' = 1.372  
##  
##      x          y  
## Min.   : 4.688   Min.   :9.307e-06  
## 1st Qu.:13.302   1st Qu.:2.252e-03  
## Median :21.916   Median :2.128e-02  
## Mean   :21.916   Mean    :2.897e-02  
## 3rd Qu.:30.529   3rd Qu.:5.450e-02  
## Max.   :39.143   Max.    :7.520e-02
```

```
plot(density(z1))
```



Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

Ejercicio 1 de algoritmos

Consigna: Las últimas 3 cifras de mi DNI son 738, crear una variable que tenga ese numero

```
DNI=738
```

Consigna: Crear un vector que tenga todos los numeros enteros desde el 1 al 738.

```
Secuencia_dni<-(1:738)
Secuencia_dni
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
## [19] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
## [37] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
## [55] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
## [73] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
## [91] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
## [109] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
## [127] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
## [145] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
## [163] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
## [181] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
## [199] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
## [217] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
## [235] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
## [253] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
## [271] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
## [289] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
## [307] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
```

```
## [325] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
## [343] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
## [361] 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
## [379] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
## [397] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
## [415] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
## [433] 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
## [451] 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
## [469] 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
## [487] 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
## [505] 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
## [523] 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
## [541] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
## [559] 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
## [577] 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
## [595] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
## [613] 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
## [631] 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
## [649] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
## [667] 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
## [685] 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
## [703] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
## [721] 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
```

Ejercicio 2:

Calcular la suma de todos los valores del vector Secuencia_dni

```
total<-0
Valor_final<-length(Secuencia_dni)
for(i in 1:Valor_final) {
  total<-total+i
}
total
```

```
## [1] 272691
```

Ejercicio 3

Repetir el ejercicio anterior en Phyton

```
suma = 0
for i in range(1,739):
    suma += i
print(suma)
```

```
## 1
## 3
## 6
## 10
## 15
## 21
## 28
## 36
## 45
## 55
```

66
78
91
105
120
136
153
171
190
210
231
253
276
300
325
351
378
406
435
465
496
528
561
595
630
666
703
741
780
820
861
903
946
990
1035
1081
1128
1176
1225
1275
1326
1378
1431
1485
1540
1596
1653
1711
1770
1830
1891
1953
2016
2080

2145
2211
2278
2346
2415
2485
2556
2628
2701
2775
2850
2926
3003
3081
3160
3240
3321
3403
3486
3570
3655
3741
3828
3916
4005
4095
4186
4278
4371
4465
4560
4656
4753
4851
4950
5050
5151
5253
5356
5460
5565
5671
5778
5886
5995
6105
6216
6328
6441
6555
6670
6786
6903
7021

7140
7260
7381
7503
7626
7750
7875
8001
8128
8256
8385
8515
8646
8778
8911
9045
9180
9316
9453
9591
9730
9870
10011
10153
10296
10440
10585
10731
10878
11026
11175
11325
11476
11628
11781
11935
12090
12246
12403
12561
12720
12880
13041
13203
13366
13530
13695
13861
14028
14196
14365
14535
14706
14878

15051
15225
15400
15576
15753
15931
16110
16290
16471
16653
16836
17020
17205
17391
17578
17766
17955
18145
18336
18528
18721
18915
19110
19306
19503
19701
19900
20100
20301
20503
20706
20910
21115
21321
21528
21736
21945
22155
22366
22578
22791
23005
23220
23436
23653
23871
24090
24310
24531
24753
24976
25200
25425
25651

25878
26106
26335
26565
26796
27028
27261
27495
27730
27966
28203
28441
28680
28920
29161
29403
29646
29890
30135
30381
30628
30876
31125
31375
31626
31878
32131
32385
32640
32896
33153
33411
33670
33930
34191
34453
34716
34980
35245
35511
35778
36046
36315
36585
36856
37128
37401
37675
37950
38226
38503
38781
39060
39340

39621
39903
40186
40470
40755
41041
41328
41616
41905
42195
42486
42778
43071
43365
43660
43956
44253
44551
44850
45150
45451
45753
46056
46360
46665
46971
47278
47586
47895
48205
48516
48828
49141
49455
49770
50086
50403
50721
51040
51360
51681
52003
52326
52650
52975
53301
53628
53956
54285
54615
54946
55278
55611
55945

56280
56616
56953
57291
57630
57970
58311
58653
58996
59340
59685
60031
60378
60726
61075
61425
61776
62128
62481
62835
63190
63546
63903
64261
64620
64980
65341
65703
66066
66430
66795
67161
67528
67896
68265
68635
69006
69378
69751
70125
70500
70876
71253
71631
72010
72390
72771
73153
73536
73920
74305
74691
75078
75466

75855
76245
76636
77028
77421
77815
78210
78606
79003
79401
79800
80200
80601
81003
81406
81810
82215
82621
83028
83436
83845
84255
84666
85078
85491
85905
86320
86736
87153
87571
87990
88410
88831
89253
89676
90100
90525
90951
91378
91806
92235
92665
93096
93528
93961
94395
94830
95266
95703
96141
96580
97020
97461
97903

98346
98790
99235
99681
100128
100576
101025
101475
101926
102378
102831
103285
103740
104196
104653
105111
105570
106030
106491
106953
107416
107880
108345
108811
109278
109746
110215
110685
111156
111628
112101
112575
113050
113526
114003
114481
114960
115440
115921
116403
116886
117370
117855
118341
118828
119316
119805
120295
120786
121278
121771
122265
122760
123256

123753
124251
124750
125250
125751
126253
126756
127260
127765
128271
128778
129286
129795
130305
130816
131328
131841
132355
132870
133386
133903
134421
134940
135460
135981
136503
137026
137550
138075
138601
139128
139656
140185
140715
141246
141778
142311
142845
143380
143916
144453
144991
145530
146070
146611
147153
147696
148240
148785
149331
149878
150426
150975
151525

152076
152628
153181
153735
154290
154846
155403
155961
156520
157080
157641
158203
158766
159330
159895
160461
161028
161596
162165
162735
163306
163878
164451
165025
165600
166176
166753
167331
167910
168490
169071
169653
170236
170820
171405
171991
172578
173166
173755
174345
174936
175528
176121
176715
177310
177906
178503
179101
179700
180300
180901
181503
182106
182710

183315
183921
184528
185136
185745
186355
186966
187578
188191
188805
189420
190036
190653
191271
191890
192510
193131
193753
194376
195000
195625
196251
196878
197506
198135
198765
199396
200028
200661
201295
201930
202566
203203
203841
204480
205120
205761
206403
207046
207690
208335
208981
209628
210276
210925
211575
212226
212878
213531
214185
214840
215496
216153
216811

217470
218130
218791
219453
220116
220780
221445
222111
222778
223446
224115
224785
225456
226128
226801
227475
228150
228826
229503
230181
230860
231540
232221
232903
233586
234270
234955
235641
236328
237016
237705
238395
239086
239778
240471
241165
241860
242556
243253
243951
244650
245350
246051
246753
247456
248160
248865
249571
250278
250986
251695
252405
253116
253828

```
## 254541
## 255255
## 255970
## 256686
## 257403
## 258121
## 258840
## 259560
## 260281
## 261003
## 261726
## 262450
## 263175
## 263901
## 264628
## 265356
## 266085
## 266815
## 267546
## 268278
## 269011
## 269745
## 270480
## 271216
## 271953
## 272691
```

Ejercicio 4

Cuánto tarda en correr el código del ejercicio 2?

```
inicio<-Sys.time()
total<-0
Valor_final<-length(Secuencia_dni)
for(i in 1:Valor_final){
  total<-total+i
}
total
```

```
## [1] 272691
```

```
final<-Sys.time()
final-inicio
```

```
## Time difference of 0.004295826 secs
```

Ejercicio 5

Resolver el ejercicio anterior utilizando la cabeza de Gauss

Ejercicios profe:

1.4 Generar un vector secuencia

```

# Generar secuencia con bucle 'for'
# Primero inicializamos el vector
system.time({
  A <- 0
  for (i in 1:50000) {
    A[i] <- (i * 2)
  }
})

##      user  system elapsed
##    0.013   0.000   0.014

# Verificamos los resultados
head(A)

## [1]  2  4  6  8 10 12

tail(A)

## [1] 99990 99992 99994 99996 99998 100000

system.time({
  B <- seq(from = 2, to = 100000, by = 2)
})

##      user  system elapsed
##    0.000   0.000   0.001

# Verificamos los resultados
head(B)

## [1]  2  4  6  8 10 12

tail(B)

## [1] 99990 99992 99994 99996 99998 100000

```

1.5 Implementación de serie de Fibonacci

```

# Definimos la cantidad de elementos de la serie que queremos calcular
n<-30

# Método 1: Bucle 'for' con pre-asignación
system.time({
  fib <- numeric(n)
  fib[1] <- 0
  fib[2] <- 1
  for (i in 3:n) {
    fib[i] <- fib[i-1] + fib[i-2]
  }
})

##      user  system elapsed
##    0.003   0.000   0.003

# Ver los primeros resultados
print("Primeros números de la serie:")

## [1] "Primeros números de la serie:"

```

```

head(fib, 10)

## [1] 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
# Método 2: Función Recursiva

fib_recursiva <- function(k) {
  if (k == 0) return(0)
  if (k == 1) return(1)
  return(fib_recursiva(k - 1) + fib_recursiva(k - 2))
}

print("Tiempo ejecución recursiva:")

## [1] "Tiempo ejecución recursiva:"

system.time({
  # Calculamos el elemento n de forma individual
  resultado_rec <- fib_recursiva(n)
})

##      user  system elapsed
## 0.816   0.001   0.826

```

1.6 Definición matemática recurrente

```

# --- Resolver consigna con bucle 'while' ---

# Inicializamos la serie según la definición matemática
fib <- c(0, 1)
i <- 2 # Empezamos el conteo de iteraciones/posiciones

system.time({
  # El bucle sigue mientras el último número generado sea <= 1.000.000
  while (fib[i] <= 1000000) {
    i <- i + 1
    # Definición recurrente:  $f(n+1) = f(n) + f(n-1)$ 
    fib[i] <- fib[i-1] + fib[i-2]
  }
})

##      user  system elapsed
## 0.004   0.000   0.004

# --- Resultados ---
cat("El primer número mayor a 1.000.000 es:", fib[i], "\n")

## El primer número mayor a 1.000.000 es: 1346269
cat("Se necesitaron", i - 1, "iteraciones (pasos) para superarlo.\n")

## Se necesitaron 31 iteraciones (pasos) para superarlo.
# Mostramos los últimos elementos para verificar
tail(fib)

## [1] 121393 196418 317811 514229 832040 1346269

```

1.7 Ordenación de un vector del Método burbuja

```
# --- 1. Creamos un vector desordenado ---
# Usamos un vector de 1000 números aleatorios
set.seed(123) # Para que el resultado sea siempre el mismo
vector_desordenado <- sample(1:1000, 1000)

# --- 2. Implementación del Método Burbuja ---
bubble_sort <- function(x) {
  n <- length(x)
  # El bucle externo recorre todo el vector
  for (i in 1:(n - 1)) {
    # El bucle interno compara pares adyacentes
    for (j in 1:(n - i)) {
      if (x[j] > x[j + 1]) {
        # Intercambio de posición (el "burbujeo")
        temp <- x[j]
        x[j] <- x[j + 1]
        x[j + 1] <- temp
      }
    }
  }
  return(x)
}

# --- 3. Medimos Performance del Burbuja vs R Nativo ---
cat("Tiempo con Método Burbuja:\n")
```

Tiempo con Método Burbuja:

```
system.time({
  vector_ordenado_burbuja <- bubble_sort(vector_desordenado)
})
```

```
##      user  system elapsed
##    0.061   0.000   0.066
```

```
cat("\nTiempo con función sort() nativa de R:\n")
```

##

Tiempo con función sort() nativa de R:

```
system.time({
  vector_ordenado_R <- sort(vector_desordenado)
})
```

```
##      user  system elapsed
##         0         0         0
```

1.8 La penitencia de Newton

```
# Definimos el límite de la suma (1*10^7 para que no tarde demasiado en R)
# Nota: 1*10^10 es un número extremadamente grande para un bucle for en R
n <- 1e7
```



```

# --- MÉTODO 1: La "Penitencia" (Bucle For / Fuerza Bruta) ---
# Este método suma uno por uno, como quería el profesor.
system.time({
  suma_iterativa <- 0
  for (i in 1:n) {
    suma_iterativa <- suma_iterativa + i
  }
})

##      user      system elapsed
##    0.17      0.00      0.17

cat("Resultado Suma Iterativa:", suma_iterativa, "\n")

## Resultado Suma Iterativa: 5e+13

# --- MÉTODO 2: La "Estrategia de Newton/Gauss" (Fórmula Analítica) ---
# Usamos la suma de una progresión aritmética: (n * (n + 1)) / 2
system.time({
  suma_analitica <- (n * (n + 1)) / 2
})

##      user      system elapsed
##         0         0         0

cat("Resultado Suma Analítica:", suma_analitica, "\n")

## Resultado Suma Analítica: 5e+13

```

Agrupación K-mean

Medición de Performance: Agrupamiento K-Means En el análisis de datos industriales, no basta con agrupar los componentes; es imperativo evaluar qué tan “buenas” son esas agrupaciones. A diferencia del aprendizaje supervisado, donde comparamos predicciones contra etiquetas reales, en el Clustering medimos la calidad mediante la cohesión interna y la separación externa.

1. Métricas de Evaluación Interna Para determinar si la segmentación de maquinaria tiene sentido estadístico, se utilizan principalmente dos indicadores:
 - WSS (Within-Cluster Sum of Squares): Mide la suma de los cuadrados dentro de cada grupo. Representa la variabilidad interna. Un WSS bajo indica que los componentes dentro de un cluster son muy similares entre sí (alta cohesión).
 - Coefficiente de Silueta (s_i): Es una medida que combina cohesión y separación. Su valor oscila entre -1 y 1 :
 - 1 : El componente está muy bien ubicado en su cluster.
 - 0 : El componente está en el límite entre dos clusters.
 - -1 : El componente probablemente ha sido asignado al grupo incorrecto.
2. El Gráfico de Violín como Herramienta de Validación Si bien métricas como el “Método del Codo” nos ayudan a elegir el número óptimo de clusters (k), el gráfico de violín es esencial para la interpretación física de los resultados. Este gráfico combina un diagrama de caja (boxplot) con una curva de densidad de probabilidad. En el contexto de mantenimiento industrial, nos permite visualizar:
 - Distribución y Densidad: Podemos ver dónde se concentra la mayoría de los datos de sensores (vibración, temperatura) para cada grupo.
 - Separación de Grupos: Si los “cuerpos” de los violines de diferentes clusters no se solapan significativamente, el algoritmo ha logrado identificar estados operativos claramente distintos (ej. Estado Normal vs. Falla Inminente).
 - Detección de Anomalías: La extensión de las “colas” del violín permite identificar máquinas que, aunque pertenecen a un grupo, presentan valores extremos que requieren atención.

```

# Librerías necesarias
library(ggplot2)
library(cluster)

# 1. Simulación de datos de sensores (Normalizados)
set.seed(123)

```

```

vibracion <- c(rnorm(100, 2, 0.5), rnorm(100, 5, 0.8), rnorm(100, 8, 0.6))
temperatura <- c(rnorm(100, 30, 5), rnorm(100, 50, 7), rnorm(100, 70, 5))
df <- data.frame(vibracion, temperatura)

# Escalamiento (Paso crítico mencionado en tu texto)
df_scaled <- scale(df)

# 2. Ejecución de K-means (k=3)
fit <- kmeans(df_scaled, centers = 3, nstart = 25)
df$cluster <- as.factor(fit$cluster)

# 3. Medición de Performance: Coeficiente de Silueta
sil <- silhouette(fit$cluster, dist(df_scaled))
avg_sil <- mean(sil[, 3])
cat("El coeficiente de silueta promedio es:", avg_sil)

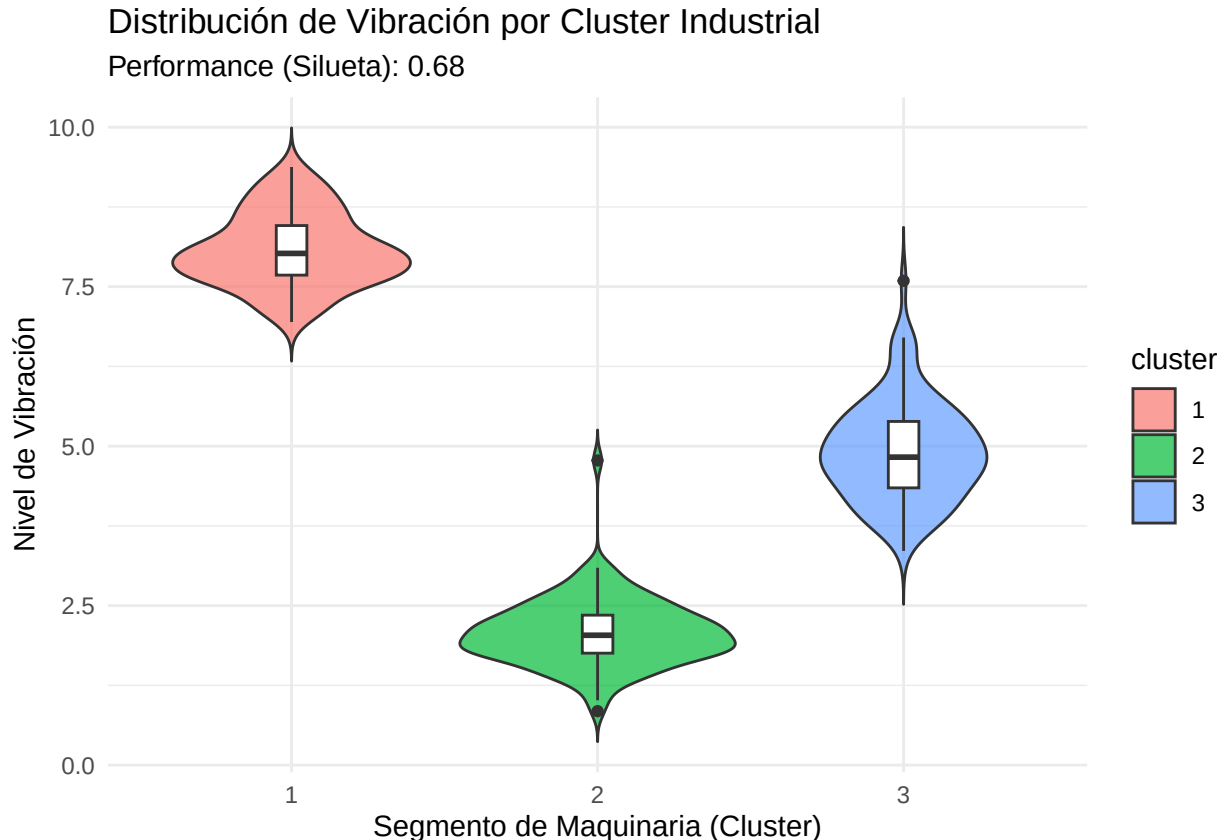
```

```
## El coeficiente de silueta promedio es: 0.6808356
```

```

# 4. Visualización con Gráfico de Violín
ggplot(df, aes(x = cluster, y = vibracion, fill = cluster)) +
  geom_violin(trim = FALSE, alpha = 0.7) +
  geom_boxplot(width = 0.1, fill = "white") +
  labs(title = "Distribución de Vibración por Cluster Industrial",
       subtitle = paste("Performance (Silueta):", round(avg_sil, 2)),
       x = "Segmento de Maquinaria (Cluster)",
       y = "Nivel de Vibración") +
  theme_minimal()

```



Matrices e Inversa

En este ejercicio, crearemos una matriz cuadrada de 3x3 utilizando el valor de tu DNI 738 y otros valores para asegurar que la matriz sea invertible (que su determinante sea distinto de cero). Luego, utilizaremos la función 'solve' que es la estándar en R para obtener la matriz inversa.

```
# 1. Definimos los datos de la matriz basándonos en tu DNI  
# Usamos una secuencia pequeña para completar los otros campos  
dni_val <- 738
```

```
datos <- c(dni_val, 10, 15,  
          2, 5, 8,  
          7, 1, 9)
```

```
A <- matrix(datos, nrow = 3, ncol = 3, byrow = TRUE)
```

```
cat("### Matriz Original (A):\n")
```

```
## ### Matriz Original (A):
```

```
print(A)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]  
## [1,] 738  10  15  
## [2,]  2   5   8  
## [3,]  7   1   9
```

```
determinante <- det(A)
```

```
cat("\nDeterminante de la matriz:", determinante, "\n")
```

```
##
```

```
## Determinante de la matriz: 27191
```

```
if (determinante != 0) {
```

```
  A_inversa <- solve(A)
```

```
  cat("\n### Matriz Inversa (A-1):\n")
```

```
  print(A_inversa)
```

```
  identidad <- round(A %*% A_inversa, 2)
```

```
  cat("\n### Verificación (A * A-1 = Identidad):\n")
```

```
  print(identidad)
```

```
} else {
```

```
  cat("\nLa matriz es singular y no tiene inversa.")
```

```
}
```

```
##
```

```
## ### Matriz Inversa (A-1):
```

```
##      [,1]      [,2]      [,3]  
## [1,] 0.001360744 -0.002758266 0.0001838844  
## [2,] 0.001397521 0.240410430 -0.2160273620  
## [3,] -0.001213637 -0.024566952 0.1349711302  
##
```

```
## ### Verificación (A * A-1 = Identidad):
```

```
##      [,1] [,2] [,3]  
## [1,]  1   0   0  
## [2,]  0   1   0  
## [3,]  0   0   1
```